Matemáticas
Material : MA-28

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 25
RAÍCES Y FUNCIÓN RAÍZ

1. $\sqrt[3]{\frac{125}{512}} + \sqrt[5]{\frac{1}{32}} =$

A) $\frac{3}{2}$
B) $\frac{9}{8}$
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{5}{8}$

2. ¿Cuál(es) de las siguientes raíces representa(n) un número real?

I) $\sqrt[6]{-64}$
II) $\sqrt[3]{-27}$
III) $\sqrt{5}$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo II y III
D) I, II y III

3. Si $x > 0$, entonces $(\sqrt{x} - 2)(2 + \sqrt{x})$ es igual a

A) $x - 4$
B) $x^2 - 4$
C) $x^2 - 2x$
D) $x^2 - 2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. El valor de la expresión $(\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{3} - 2\sqrt{5})$ es

A) 14
B) 10
C) 7
D) 2

5. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I) $20\sqrt{2} : \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$
II) $\sqrt[5]{0{,}00243} = 0{,}3$
III) $\sqrt[5]{5} \cdot \sqrt[4]{4} = \sqrt[9]{20}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

6. Si $a > 0$ y $b \neq 0$, entonces $\dfrac{\sqrt{a^x} \cdot 14b\sqrt{a^{2-x}}}{7b} =$

A) 7ab
B) 7b
C) 7a
D) 2a

7. Si $x > 0$, entonces $\sqrt{2\sqrt[3]{8x\sqrt{x}}}$ es igual a

A) $4\sqrt{x}$
B) $2\sqrt[3]{x^2}$
C) $2\sqrt[4]{x}$
D) 4x

8. Si $x > 0$, entonces $\dfrac{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[4]{x^5}}{\sqrt[12]{x}}$ es igual a

A) x^3
B) 3x
C) $\sqrt[12]{x^{25}}$
D) x^2

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Si a, b, n y p son números reales positivos, entonces $\sqrt[b]{a^n} \cdot \sqrt[n]{p^b}$ es igual a

A) ap
B) $(ap)^{\frac{n^2 + b^2}{nb}}$
C) $\sqrt[bn]{a^{n^2} p^{b^2}}$
D) $\sqrt[bn]{(ap)^{n+b}}$
E) ninguna de las expresiones anteriores.

(DEMRE. Publicación 2016)

10. El orden decreciente de los números $a = 4\sqrt{4 \cdot \sqrt{7}}$, $b = 4\sqrt{5 \cdot \sqrt{5}}$ y $c = 4\sqrt{7 \cdot \sqrt{2}}$ es

A) a, b, c
B) a, c, b
C) b, a, c
D) c, b, a

11. Si x es un número real mayor que 1, entonces $\left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}\right)^2$ es igual a

A) 0
B) 2
C) $2x - \sqrt{x^2 - 1}$
D) $2x - 2\sqrt{x^2 - 1}$
E) 2x

(DEMRE. Publicación 2016)

12. Si a, x > 0 y $m = ax^2 + a^2x + 2ax\sqrt{ax}$, entonces $\sqrt{m} =$

A) $x\sqrt{a} + a\sqrt{x}$
B) $(x\sqrt{a} + a\sqrt{x})^2$
C) $2x\sqrt{a}$
D) $2a\sqrt{x}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. $\dfrac{\sqrt[8]{5^7 + 5^7 + 5^7 + 5^7 + 5^7}}{\sqrt{5^7 + 5^7 + 5^7 + 5^7 + 5^7}} =$

A) 1
B) $\dfrac{1}{125}$
C) $\dfrac{1}{10}$
D) $\dfrac{1}{25}$

14. Al racionalizar la expresión $\dfrac{a}{\sqrt[5]{a\sqrt[3]{a}}}$, con $a \neq 0$, se obtiene

A) $\sqrt[8]{a}$
B) $\sqrt[8]{a^{11}}$
C) $\sqrt[11]{a^{15}}$
D) $\sqrt[15]{a^{11}}$

15. Si $x > 1$, entonces $\dfrac{x - 1}{2(\sqrt{x} - 1)}$ es igual a

A) $\dfrac{\sqrt{x} - 1}{2}$
B) $\dfrac{1 - \sqrt{x}}{2}$
C) $\dfrac{\sqrt{x} + 1}{2}$
D) $(\sqrt{x} - 1)$

PIEUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. ¿Cuál(es) de los siguientes números multiplicados por $(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ da(n) como resultado un número racional?

I) $2\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$

II) $\dfrac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$

III) $\dfrac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

(DEMRE. Publicación 2013)

17. Si $x > 5$, entonces ¿cuál es el valor de x^2 al resolver la ecuación $\sqrt{x - 5} = \dfrac{5}{\sqrt{x + 5}}$?

A) 50
B) 25
C) $2\sqrt{5}$
D) $\sqrt{50}$

18. Si $x, y > 0$, entonces $\left(\sqrt{\dfrac{x}{y}} + \sqrt{\dfrac{y}{x}}\right) : \sqrt{\dfrac{1}{xy}} =$

A) $x - y$
B) $x + y$
C) $y - x$
D) $-y - x$

19. Si $\dfrac{p}{q} < 0$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{p^2} + \sqrt{q^2} = |p| + |q|$

II) $\sqrt{p^2} + \sqrt{q^2} = p + q$

III) $\sqrt{p^2} + \sqrt{q^2} > 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

(DEMRE. Publicación 2010)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. Sea $N = \sqrt[3]{\dfrac{2009 + n}{2009^2 - n^2}}$, ¿cuál debe ser el valor de n para que el valor de N sea 0,1?

A) 1000
B) 1009
C) 1090
D) 2000

21. Si la gráfica de la función f(x) = $\sqrt{x}$ se traslada generando la función homóloga de g(x) = $\sqrt{x - 2}$ – 3, entonces las coordenadas del punto homólogo del origen de la función inicial es

A) (-3, -2)
B) (-3, 2)
C) (2, -3)
D) (-2, 3)

22. La gráfica de la función f(x) = 2 – $\sqrt{3x + 1}$ intersecta al eje **x** en el punto

A) (1,0)
B) (0,1)
C) (0,0)
D) (-1,0)

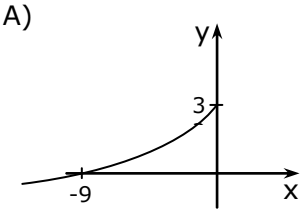
23. $\sqrt{3 + \sqrt{7}}\left(\sqrt{13 - \sqrt{7}} - \sqrt{5 - \sqrt{7}}\right) =$

A) $\sqrt{7}$
B) 7
C) 6
D) 4

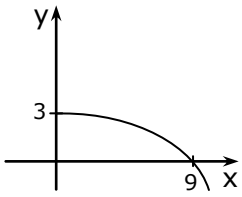
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. La gráfica de la función que es simétrica a la función $f(x) = 3 + \sqrt{x}$ con respecto a la recta $y = 3$, está mejor representada en la opción

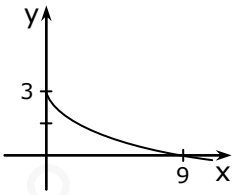
A)



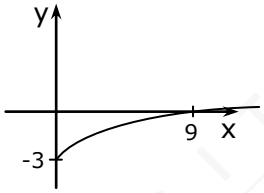
B)



C)



D)



25. La cantidad de enfermos de un país después de ser afectado por una epidemia, disminuye por día, a la raíz cuadrada del día anterior. Si el número de enfermos que hay el primer día es **x**, entonces ¿cuántos enfermos habrá el décimo día?

A) $\sqrt[1024]{x}$

B) $\sqrt[512]{x}$

C) $\sqrt[256]{x}$

D) $\sqrt[81]{x}$

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) $\sqrt{(-2)^6}=(-2)^{\frac{6}{2}}$

B) $\sqrt{0^4} = 0^{\frac{4}{2}}$

C) $\sqrt{(-2)}$ no es un número real

D) $\sqrt[3]{(-3)}$ es un número real

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. $\left(\dfrac{2 - \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{3}} =$

A) $\sqrt[6]{2}$
B) $\sqrt{2}$
C) $-\sqrt[6]{2}$
D) $\sqrt[3]{2 - \sqrt{2}}$

28. $4^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[3]{3\sqrt{0,\overline{4}}} =$

A) $\sqrt[3]{2}$
B) $\sqrt[6]{2}$
C) $\sqrt{2}$
D) 2

29. $\sqrt[p]{3^{p+2} - 3^{p}} \cdot \sqrt[p]{2^{-3}} =$

A) 3
B) $\dfrac{3}{8} \cdot (\sqrt[p]{8})$
C) $3 \cdot \left(\sqrt[p]{\dfrac{5}{8}}\right)$
D) $6^{-\frac{6}{p}}$

PRUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. Dada la función $f(x) = 2 - \sqrt{2 - x}$, ¿cuál(es) de las siguiente(s) afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El dominio de la función es D =]-∞, 2].
II) El recorrido de la función es R =]-∞, 2].
III) La imagen de (-2) es cero.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) I, II y III

RESPUESTAS

1.	**B**	7.	**C**	13.	**B**	19.	**D**	25.	**B**
2.	**C**	8.	**D**	14.	**D**	20.	**B**	26.	**A**
3.	**A**	9.	**C**	15.	**C**	21.	**C**	27.	**C**
4.	**A**	10.	**C**	16.	**C**	22.	**A**	28.	**D**
5.	**B**	11.	**D**	17.	**A**	23.	**D**	29.	**A**
6.	**D**	12.	**A**	18.	**B**	24.	**C**	30.	**D**

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/